

Chapitre 9

Loi et fonction de répartition

Corrigé

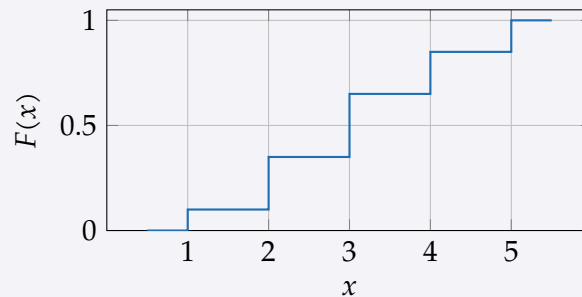
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $0,10 + 0,25 + 0,30 + 0,20 + 0,15 = 1,00 \checkmark$.
(b) $F(1) = 0,10; F(2) = 0,35; F(3) = 0,65; F(4) = 0,85; F(5) = 1,00$.
(c) $P(X \leq 3) = F(3) = 0,65$. $P(X < 3) = F(2) = 0,35$. Elles **ne sont pas égales** : l'écart, $0,65 - 0,35 = 0,30$, est exactement $P(X = 3)$. En discret, la valeur 3 elle-même pèse un poids non nul, si bien que « strictement inférieur » et « inférieur ou égal » désignent deux événements différents.



Correction — Exercice 2

- (a) $P(2 < X \leq 4) = P(X = 3) + P(X = 4) = 0,30 + 0,20 = 0,50$.
(b) $F(4) - F(2) = 0,85 - 0,35 = 0,50$.
(c) Les deux méthodes donnent le **même** résultat, comme l'exige la formule générale $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$. Avec 200 valeurs, il serait beaucoup plus rapide de soustraire deux valeurs déjà tabulées de F que d'additionner un grand nombre de probabilités individuelles.

Correction — Exercice 3

- (a) $F(1) = 0,10, F(2) = 0,35, F(3) = 0,65, F(4) = 0,85, F(5) = 1,00$.
(b) On cherche la plus petite valeur q telle que $F(q) \geq 0,6$: $F(2) = 0,35 < 0,6$, $F(3) = 0,65 \geq 0,6$. Donc $q_{0,6} = 3$.
(c) Aux exercices 1 et 2, on part d'une valeur de X (ou d'un intervalle) pour trouver une probabilité — c'est la lecture **directe** de F . Ici, on part d'une probabilité ($\alpha = 0,6$) pour trouver la valeur de X correspondante — c'est la lecture **inverse**, celle qui définit un quantile.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 9)

Correction — Exercice 4

- (a) $F(0) = 0,857375; F(1) = 0,857375 + 0,135375 = 0,992750; F(2) = 0,992750 + 0,007125 = 0,999875; F(3) = 0,999875 + 0,000125 = 1,000000$.
(b) $P(X \geq 1) = 1 - F(0) = 1 - 0,857375 = 0,142625$, soit environ 14,3%.
(c) On cherche la plus petite valeur q telle que $F(q) \geq 0,995$: $F(1) = 0,992750 < 0,995$, $F(2) = 0,999875 \geq 0,995$. Donc $q_{0,995} = 2$. Concrètement, sur 1 000 portefeuilles de ce type, on s'attend à observer **plus de 2 défauts** sur 3 crédits dans moins de 0,5 % des cas, soit environ 5 portefeuilles sur 1 000 — un événement rare mais pas impossible, exactement le type d'information qu'une VaR est censée fournir.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $F(0) = 0,75; F(1) = 0,91; F(2) = 0,97; F(3) = 0,99; F(4) = 1,00$.

(b) $P(X \geq 2) = 1 - F(1) = 1 - 0,91 = 0,09$, soit 9 % des contrats.

(c) Bien que ces 9 % de contrats à sinistres multiples soient minoritaires, ce sont eux qui génèrent l'essentiel du coût total des sinistres pour l'assureur (chaque sinistre supplémentaire coûtant cher). Une moyenne globale du nombre de sinistres masquerait cette concentration : c'est précisément la probabilité de la **queue** de distribution, $P(X \geq 2)$, qui doit guider le calcul de la prime, et non le nombre moyen de sinistres par contrat.

Correction — Exercice 6

(a) $F(0) = 0,60; F(10\,000) = 0,80; F(25\,000) = 0,90; F(50\,000) = 0,96; F(100\,000) = 0,99; F(250\,000) = 1,00$.

(b) VaR à 95 % : plus petite perte q telle que $F(q) \geq 0,95$. $F(25\,000) = 0,90 < 0,95$, $F(50\,000) = 0,96 \geq 0,95$: $\text{VaR}_{95\%} = 50\,000$ dirhams. VaR à 99 % : $F(50\,000) = 0,96 < 0,99$, $F(100\,000) = 0,99 \geq 0,99$: $\text{VaR}_{99\%} = 100\,000$ dirhams.

(c) «La VaR à 99 % vaut 100 000 dirhams» signifie que, dans 99 cas sur 100, la perte annuelle du portefeuille ne dépassera **pas** 100 000 dirhams — autrement dit, il n'y a qu'une chance sur cent qu'elle soit plus élevée.